



Actividad 2 - Pipeline de Machine Learning



IVAN ALEJANDRO TOLEDANO JUAREZ • 28 oct

100 puntos

Objetivo

Crear un repositorio de Github para el proyecto de Machine Learning visto en clase, sobre los datos de WIDS Datathon 2024, con arquitectura modular para el análisis de datos y modelación, aplicando buenas prácticas de desarrollo y experimentación.

Instrucciones

Se sugiere crear el repositorio con la siguiente estructura,

tu-proyecto/

```
|— data/      # Datasets (training.csv, test.csv)
|— src/       # Módulos Python
|— notebooks/ # Análisis complementario (opcional)
|— mlruns/    # Tracking de experimentos
|— README.md  # Documentación
```

Nota: Eres libre de estructurar tu código como consideres más apropiado, siempre y cuando sigas buenas prácticas de programación (modularidad, reutilización, documentación, etc.)

Módulos requeridos

- **module_data.py:** Clase para carga y preprocesamiento de datos
 - Métodos de escalado (StandardScaler, MinMaxScaler)
 - Manejo de variables categóricas
 - División train/validation
- **module_ml.py:** Clase para entrenamiento y evaluación de modelos
 - Integración con MLflow para tracking
 - Métricas de evaluación (accuracy, ROC-AUC, etc.)
- **main.py:** Script principal que orqueste el pipeline completo



Experimentación con modelos

Experimenta con diferentes algoritmos de clasificación. Algunas opciones incluyen:

- Regresión logística
- Árboles de Decisión
- Random Forest
- Naive Bayes
- KNN
- MLP
- Cualquier otro modelo que consideres relevante
- Compara al menos 4 modelos diferentes en métricas, interpretabilidad, y tiempos de cómputo.

Evaluación

- Modularidad (25%): Separación clara de responsabilidades y buenas prácticas
- Funcionalidad (25%): Código ejecutable sin errores
- Experimentación (25%): Uso efectivo de MLFlow y comparación de modelos
- Documentación (25%): README claro y código bien comentado

Referencias

Repositorio visto en clase: https://github.com/IvTole/Topicos_II

Repositorio de Github (sobre cómo pasar de un notebook a un script modular): <https://github.com/aai-institute/beyond-jupyter>

Tu trabajo

Asignado

+ Añadir o crear

Marcar como completado

 Comentarios privados

[Añadir comentario a IVAN ALEJANDRO TOLEDANO JUAREZ](#)

 Comentarios de la clase

 [Añadir comentario](#)

